



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2010ko EKAINA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2010

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A 1 ariketa

Izan bedi ekuazio linealetako sistema hau:

$$S = \begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ \alpha x + y + 2z = \alpha + 1 \\ x + y + \alpha z = 1. \end{cases}$$

Aztertu sistemaren bateragarritasuna α parametroaren arabera.
Sistema ebatzi $\alpha = 0$ kasuan.

A 2 ariketa

Izan bitez A eta B espazioko puntuak, eta $A = (3, 4, 1 + 2a)$, $B = (-3, a, 0)$ haien koordinatuak.

Kalkulatu A eta B puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazio parametrikoa.

Galdera hau erantzun, eta arrazoitu: Existitzen al da a parametroaren baliorik non $(9, 4, 6)$ puntua zuzenean dagoen?

A 3 ariketa

D.E. Aztertu $f(x) = x^3 - 12x - 8$ funtzioaren maximo eta minimoak eta gorapen- eta beherapen-tarteak. Adierazi grafikoki f funtzioa.

A 4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hau:

$$\int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx.$$

Azaldu kalkulan erabilitako metodoa.

A 5 ariketa

Zenbaki baten hiru zifren batura 18 da. Zenbaki horri bere zifra berak baina alderantzizko ordenean dituen zenbakia kenduz gero, 594 lortzen da. Horrez gain, hamarrekoen zifra beste bi zifren batezbesteko aritmetikoa da. Aurkitu zenbaki hori.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2010ko EKAINA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2010

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B 1 ariketa

Aztertu ekuazio linealetako sistema honen bateragarritasuna α parametroaren arabera:

$$S = \begin{cases} 2x + y + 3z = 2 \\ 3x - 2y - z = 3 \\ \alpha x - y + 2z = \alpha \end{cases}$$

Sistema ebatzi indeterminatua denean.

B 2 ariketa

Izan bedi $A = (1, 0, 2)$, $B = (0, -1, 3)$ eta $C = (a, 2, -4)$ puntuetatik igarotzen den plano. Posible al da a parametroaren balioa aurkitzea $P = (-2, 3, 0)$ puntua planoan egon dadin? Baiezkoan kalkulatu balio hori.

B 3 ariketa

Idatzi $y = 10x + 2$ zuzenarekin paraleloak diren eta

$$f(x) = 4x^3 - 2x + 1$$

kurbaren ukitzaileak diren zuzenen ekuazioak. Aztertu f funtzioaren maximo eta minimoak.

B 4 ariketa

Izan bitez $f(x) = x(4 - x)$ eta $g(x) = x(x - 6)$.

Egin bi kurba horiek mugatzen duten eskualdearen eskema grafikoa, eta haren azalera kalkulatu kalkulu integrala erabiliz.

B 5 ariketa

Izan bitez x eta y bi zenbaki positibo, eta haien biderkadura 16.

Izan al daiteke $x + y$ batura 7 baino txikiagoa? Erantzuna arrazoitu.

A AUKERA

A 1 ariketa

Aztertu sistema hau α parametroaren arabera:

$$S = \begin{cases} \alpha x - y + 2z = 1 \\ x - 2y = 0 \\ \alpha x + y - z = 1. \end{cases}$$

Sistema ebatzi $\alpha = 1$ kasuan.

A 2 ariketa

Izan bitez $A = (4, 1, 1)$ eta $B = (2, u, 3)$ espazioko puntuak. A eta B puntuak plano batekiko simetrikoak dira.

Kalkulatu plano horren ekuazioa u parametroaren arabera, eta prozedura arrazoitu. Ba al dago u parametroaren baliorik non $(0, 0, 0)$ puntua planoan dagoen?

A 3 ariketa

Merkatari batek kafea saltzen du 2 euro eta 75 zentimotan kilo. Merkatariak bi motatako gastuak ditu, merkantziaren garraioa eta herri-ogasunari ordaindu beharreko zerga bat. Saltzen duen kilo bakoitzeko, garraioaren gastua 25 zentimokoa da. Herri-ogasunari ordaindu beharreko euro-kopurua kalkulatzeko, saldutako kilo-kopuruaren karratua zati 1200 egin behar da.

Aurreko datuekin kalkulatu merkataria saldu behar duen kilo-kopurua irabazia maximoa izan dadin, eta kalkulatu irabazi maximo hori.

A 4 ariketa

$f(x) = x(4-x)$ funtzioaren zuzen ukitzaileak $(4, 0)$ puntuan, f funtzioaren grafikoak eta OY ardatzak planoaren eskualde bat zehazten dute lehenengo koadrantean.

Egin eskualde horren eskema grafikoa, eta haren azalera kalkulatu kalkulu integrala erabiliz.

A 5 ariketa

20 cm-ko aldeko egurrezko kubo solido bat gorritz margotu da. Ondoren, zerra batez zentimetroz zentimetro aurpegiekin paralelo diren mozketak egin dira 1 cm-ko aldeko $20^3 = 8000$ kubotxo lortu arte. Kubotxo horietatik zenbatek izango dute gutxienez aurpegietako bat gorritz margotuta?

B AUKERA

B 1 ariketa

Aztertu ekuazio-sistema honen bateragarritasuna α parametroaren arabera:

$$S = \begin{cases} x + y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

Sistema ebatzi indeterminatua den kasuetan.

B 2 ariketa

Kalkulatu $A = (0, 1, 2)$ eta $B = (1, 0, 2)$ puntuetatik igarotzen den zuzenaren eta $P = (3, 2, -1)$ puntuaren arteko distantzia.

Deskribatu, eta arrazoitu, zer pauso eman diren kalkulu hori egiteko.

B 3 ariketa

Kalkulatu $f(x) = x^2 - 6x + 8$ funtzioaren grafikoaren puntua non puntu horretako zuzen ukitzaila bigarren eta laugarren koadranteen erdikariarekin paraleloa den. Egin adierazpen grafiko bat, eta kalkulatu zuzen ukitzaille hori.

B 4 ariketa

Azaldu laburki zatikako integrazioaren metodoa zertan datzan, eta metodo hori erabili integral mugagabe hau kalkulatzeko:

$$\int (2x + 3) \sin(5x + 7) dx.$$

B 5 ariketa

Lehenengo 100 zenbaki arrunten artetik, har bitez 3-ren multiplo ez direnak. Kalkulatu zenbaki horien batura, eta prozedura arrazoitu.

A AUKERA

A 1 ariketa

Izan bedi ekuazio linealetako sistema hau:

$$S = \begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ 2x + 5y + 4z = -2 \\ x + 3y + m^2 z = m. \end{cases}$$

- Aztertu sistemaren bateragarritasuna m parametroaren arabera.
- Sistema ebatzi $m = 0$ kasuan.

A 2 ariketa

Izan bitez r eta s zuzen hauek:

$$r = \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases}, \quad s = \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}$$

Kalkulatu r eta s zuzenekin perpendikularra den eta $P = (3, -1, 2)$ puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa.

A 3 ariketa

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-2x}$ funtzioa.

- Aztertu funtzioaren gorapen- eta beherapen-tarteak.
- Aztertu funtzioaren maximo eta minimoak eta egin haren grafikoaren eskema.

A 4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hauek, eta azaldu zein metodo erabili duzun kalkulu horretan:

$$\int x \ln(x) dx, \quad \int x \sin(2x) dx.$$

A 5 ariketa

7 zenbakiaren ondoz ondoko 30 multiploren batura 9345 dela jakina da. Aurkitu, eta erantzuna arrazoitu, multiplo horien zerrendaren lehenengo eta azken zenbakiak.

B AUKERA

B 1 ariketa

Izan bedi A matrize hau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Galdera hau erantzun, eta arrazoitu: Existitzen al da $\alpha \in \mathbb{R}$ parametroaren baliorik non A matrizearen alderantzizkoa balio horretarako existitzen ez den?
- b) Kalkulatu, posiblea bada, A^2 matrizearen alderantzizkoa $\alpha = 0$ denean.

B 2 ariketa

Izan bitez $x - y + z = 0$ ekuazioa π plano eta $P = (2, 1, 3)$ puntua.

Kalkulatu P puntuaren simetrikoa, π planoarekiko, eta jarraitutako prozedura azaldu.

B 3 ariketa

DE Izan bedi $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

Aurkitu a , b eta c parametroen balioak baldintza hauek aldiberean bete daitezen: f funtzioaren grafikoa $(0, 1)$ puntutik igarotzen da; f funtzioaren ukitzaileak $x = 0$ eta $x = 1$ balioetarako $y = 3x + 5$ zuzenarekin paraleloak dira.

B 4 ariketa

Izan bitez $f(x) = x^2 + 3x + 2$ eta $g(x) = -x^2 - 3x + 10$ funtzioak.

- a) Egin bi funtzioen grafikoaren eskema.
- b) Kalkulatu bi funtzioek mugatutako eskualdearen azalera.

B 5 ariketa

Ane, Berta eta Carlos elkarrekin jolasean ari dira. Bi dado aldi berean jaurtitzen dituzte. Anek dadoen puntuazioen batura kalkulatu du, Bertak, aldiz, puntuazio handienaren eta txikienaren arteko diferentzia kalkulatu du, eta Carlosek, azkenik, puntuazioen biderkadura egiten du.

Anek 6 zenbakiaren aldeko apustua egiten du, Bertak 2 zenbakiaren aldekoa eta Carlosek 4 zenbakiaren aldekoa.

Orekatuak al dira aurreko apustuak ala hiruretakoren batek abantaila du? Erantzuna arrazoitu.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2011ko UZTAILA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JULIO 2011

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A 1 ariketa

Izan bedi ekuazio linealetako sistema hau:

$$S = \begin{cases} \lambda x + 2y = 3 \\ -x + 2\lambda z = -1 \\ 3x - y - 7z = \lambda + 1. \end{cases}$$

Aztertu aurreko sistema λ parametroaren arabera. Sistema indeterminatua deneko kasuak existitzen badira, ebatzi kasu horiek. Bestela, azaldu zergatik ez diren existitzen.

A 2 ariketa

Aurkitu zer koordinatu izan behar dituen puntu batek $A = (0, -1, 1)$ puntuaren simetrikoa izan dadin r zuzenarekiko, r zuzenaren ekuazioa hau izanik:

$$\frac{x-5}{2} = y = \frac{z-2}{3}$$

Deskribatu, eta arrazoitu, jarraitutako prozedura.

A 3 ariketa

Aztertu funtzio honen muturrak eta asintotak:

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

Egin haren grafikoaren eskema.

A 4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hau, eta azaldu zein metodo erabili duzun hura kalkulatzeko:

$$\int \frac{3x^2 + 8x}{x^2 + 5x + 6} dx.$$

A 5 ariketa

Ikasturtearen hasieran, Fakultateko ikastaro bateko ikasleen artean, gizon/emakume proportzioa $7/8$ zen.

Lehenengo lauhilabetea bukatzean, 4 gizonek eta 10 emakumek ikastaroa utzi zuten eta orduan, gizon/emakume proportzioa $12/11$ bilakatu zen.

Kalkulatu ikastaroa hastean zenbat gizon eta zenbat emakume zeuden.

B AUKERA

B 1 ariketa

A matrizeak bi errenkada eta bi zutabe ditu, eta berdintza hau betetzen du:

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} + A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kalkulatu A matrizea, eta prozedura arrazoitu.

B 2 ariketa

Izan bitez $P = (0, 2, 5)$ puntua eta r zuzen hau

$$r = \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t. \end{cases}$$

Kalkulatu r zuzena barruan duen eta P puntutik igarotzen den planoaren ekuazioa, eta prozedura arrazoitu.

B 3 ariketa

f funtzio bati buruz datu hauek ezagunak dira: $\mathbb{R}$ osoan deribagarria da, $\mathbb{R}$ osoan gorakorra da eta puntu guztietan $f(x) > 0$ desberdintza betetzen da.

Datu horiekin froga al daiteke $h(x) = e^{f(x)} - f(x)$ gorakorra dela $\mathbb{R}$ osoan? Erantzuna arrazoitu.

B 4 ariketa

- Egin $y = 9 - x^2$ eta $y = -x - 3$ kurbek mugatutako eskualdearen eskema grafikoa.
- Kalkulatu a) ataleko eskualdearen azalera kalkulu integrala erabiliz.

B 5 ariketa

Saskibaloiko txapelketa batean 14 taldek parte hartu dute. Denek denen kontra jokatu dute joan-etorriko txandan.

- Zenbat partida jokatu dira guztira?
- Talde-kopurua N balitz, zenbat partida jokatuko lirateke?

A AUKERA

A1 ariketa

Sistema hau emanda:

$$\begin{cases} x + (A+1)y + Az = A+1 \\ Ay + z = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

- Eztabaidatu ezazu A parametroaren balioaren arabera.
- Ebatz ezazu, ahal bada, $A = 4$ kasurako.

A2 ariketa

$A(1, 2, 3)$, $B(1, -2, 4)$ eta $C(1, -3, a)$ puntuak emanda:

- Kalkula ezazu a parametroaren balioa A , B eta C puntuak lerrokatuta egon daitezen.
- $a = 5$ kasuan, aurkitu ezazu jatorritik pasatzen den eta, gainera, A , B eta C puntuak dauzkan planoaren perpendikularra den zuzena.

A3 ariketa

 $f(x) = Ax^3 + Bx$ funtzioa izanik, badakigu $P(1, 1)$ puntutik pasatzen dela eta, gainera, puntu horretan haren tangentea $y = -3x$ zuzenaren paraleloa dela.

- Datu horiek jakinik, kalkula itzazu A -ren eta B -ren balioak.
- Kalkula itzazu funtzioaren mutur erlatiboak eta goratze- eta beheratze-tarteak; azkenik, marraztu ezazu funtzioa.

A4 ariketa

$y = x^4$ eta $y = x^2$ kurbak izanik,

- Marraztu ezazu bi kurben grafikoek mugatutako esparru finitua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.

A5 ariketa

Institutu bateko patioan 80 ikasle daude, 8 lerro eta 10 zutabetan lerrokatuta. Ikasle bakoitzak eskua eman die inguruan dituen ikasle guztiei. Baldin eta bi pertsonaren arteko esku-ematea esku-emate bat baldin bada, zenbat esku-emate izan ziren guztira?

B AUKERA

B1 aukera

(a, b) zenbaki errealen bikote bakoitzerako, matrize hauek daude:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 5 \end{pmatrix} \text{ eta } B = \begin{pmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- Kalkula itzazu A eta B matrizeen determinanteak.
- $a = b = 1$ kasurako, kalkula ezazu $A \cdot B$ biderkadura-matrizearen determinantea.
- Kalkula ezazu, arrazoituz, a -ren eta b -ren zer baliotarako betetzen den bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez izatea.

B2 ariketa

$x + y + z = 4$ planoaren AB segmentuarekiko perpendikularra da, eta bi zati berdinetan erdibitzen du segmentua. A puntua $(1, 0, 0)$ da.

Aurkitu itzazu B puntuaren koordinatuak, eta kalkula ezazu AB segmentuaren eta planoaren arteko ebaki-puntua.

B3 ariketa

Enpresa batek estalkirik gabeko kartoizko kaxak egiten ditu, 4.000 zentimetro kubikoko bolumenekoak. Kaxen oinarria karratua da.

Kalkula ezazu zer altuera duen eta oinarrian zer alde izan behar duen kaxa bakoitzak fabrikazioan ahal den kartoirik gutxiena erabiltzeko.

B4 ariketa

Kalkula itzazu integral hauek:

a) $\int 2x^3 \ln(x) dx$

b) $\int \frac{x-2}{x^2-1} dx$

B5 ariketa

Frogatu ezazu 6 aldeko poligono konbexu batek 9 diagonal dituela.

- Zenbat diagonal izango ditu n aldeko poligono konbexu batek?
- Zenbat alde ditu 230 diagonal dituen poligono konbexu batek?

A AUKERA

A1 ariketa

Sistema hau emanda:

$$\begin{cases} (m-1)x + y + z = m \\ x + (m-1)y + z = 0 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

- Eztabaidatu ezazu m parametroaren balioaren arabera.
- Ebatz ezazu, ahal bada, $m = 0$ eta $m = 3$ kasuetarako.

A2 ariketa

$A(-1, 3, 2)$, $B(2, -1, -1)$ eta $C(a - 2, 7, b)$ puntuak emanda:

- Kalkula itzazu a eta b parametroen balioak puntu horiek lerrokatuta egon daitezen.
- Aurreko atalean kalkulaturako balioetarako, aurkitu ezazu $P(0, -3, 5)$ puntutik pasatzen den eta AC bektorearen perpendikularra den planoaren ekuazioa.

A3 ariketa

DE Har dezagun $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa:

- Kalkula itzazu A , B eta C parametroen balioak f -ren grafikoa $(1, 1)$ puntutik pasa dadin, $x = -4$ balioan maximo bat izan dezan eta $x = 0$ balioan ukitzaile horizontal bat izan dezan.
- Kalkula itzazu funtzioaren mutur erlatiboak eta goratze- eta beheratze-tarteak, eta marraztu ezazu funtzioaren grafikoa.

A4 ariketa

Kalkula ezazu integral hau:

$$\int \frac{5x-2}{x^2-4} dx$$

A5 ariketa

Zenbaki palindromo (edo kapikua) deritzo notazio hamartarrean idatzita egonik eskuinetik ezkerredera eta ezkerretik eskuinera berdin irakurtzen den zenbaki oso eta positiboari; adibidez, 232 eta 8778 zenbakiak palindromoak dira.

Kalkula ezazu zenbat zenbaki palindromo dauden 100.000 baino txikiagoak.

B AUKERA

B1 ariketa

Izan bitez $B = \begin{pmatrix} 1+m & 1 \\ 1 & 1-m \end{pmatrix}$ matrizea eta $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ unitate matrizea.

- Kalkula ezazu m -ren zer balioetarako betetzen den hau: $B^2 = 2B + I$.
- Kalkula ezazu B -ren alderantzizko matrizea aurreko ataleko m -ren balioetarako.

B2 ariketa

$3x + 4y + 5z = 0$, $2x + y + z = 0$ planoak eta $A(-1, 2, 1)$ puntua izanik:

- Kalkula ezazu A puntutik eta aurreko bi planoen arteko ebakidura-zuzenetik pasatzen den planoak.
- Kalkula ezazu plano bat $B(0, 0, -3)$ puntutik pasatzen dena eta aurreko ataleko planoaren paraleloa dena.

B3 ariketa

Denda batean olioia saltzen da 2 euroan litroa. x litro saltzen direnean, era guztietako kostuak (eurotan adieraziak) hauek dira: $0,5x + Cx^2$. Eta badakigu 750 litro saltzen direnean lortzen dela etekin maximoa. Aurkitu itzazu C -ren balioa eta lortutako etekin maximoa.

B4 ariketa

Hiru funtzio hauek emanda: $f(x) = x$; $g(x) = x^2$; $h(x) = x^2/4$

- Marratzu ezazu hiru funtzioen grafikoek mugatutako esparru finitua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.

B5 ariketa

Zenbaki arrunten segidan:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ...

5en lehenengo 40 multiploak ezabatzen badira, beste segida bat sortzen da. Kalkula ezazu segida berriaren lehenengo 160 terminoen batura.

A AUKERA

A1 ariketa

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 2 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$$
 matrizea emanda, non a parametro erreal bat baita,

- Kalkula ezazu, arrazoituz, A matrizearen heina a parametroaren funtzioan.
- Azaldu ezazu ea matrizeak alderantzizkoa duen $a = 1$ kasurako, eta, baldin badu, kalkula ezazu.

A2 ariketa

$$\frac{x-2}{a} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{2}$$
 ekuazioaren bidez definitutako r zuzena eta $2x - y + bz = 0$ planoaren emanda:

Kalkula itzazu a -ren eta b -ren balioak kasu hauetan:

- r zuzena planoarekiko perpendikularra da.
- r zuzena planoaren barnean dago.

A3 ariketa

$$f$$
 funtzioa ekuazio honek definitzen du: $f(x) = \frac{2}{x^2 - 5x + 6}$. Kalkula itzazu, arrazoituz:

- $f(x)$ funtzioaren definizio-eremua eta asintotak.
- $f(x)$ funtzioaren goratze- eta beheratze-tarteak.
- Egin ezazu funtzio horren grafikoaren gutxi gorabeherako marrazki bat.

A4 ariketa

$y = (1/2)x^2$ parabolak bi esparrutan zatitzen du $(0,0)$, $(4,0)$, $(4, 2)$ eta $(0,2)$ erpinak dituen laukizuzena.

Kalkula ezazu bi esparru horietako bakoitzaren azalera.

A5 ariketa

Zenbat zero ditu amaieran $50! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 48 \cdot 49 \cdot 50$ zenbakiak?

B AUKERA

B1 ariketa

Sistema hau emanda:

$$\begin{cases} mx + my + 2z = m \\ x + (m-2)y = -1 \\ 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

- Egin eztabaida m parametroaren balioen arabera.
- Ebatz ezazu, ahal bada, $m = 5$ kasurako.

B2 ariketa

$A = (2, 1, 0)$ puntua eta $2x + 3y + 4z = 0$ ekuazioa duen π plano emanda:

- Aurkitu ezazu zein den A puntutik distantzia minimora dagoen π -ren puntua, eta kalkula ezazu distantzia hori.
- Aurkitu ezazu π planoarekiko A -ren simetrikoa den B puntua.

B3 ariketa

200 cm luzeko segmentu bat bitan zatitu da. Zati batekin karratu bat eratu da, eta, bestearekin, oinarria garaiera baino bi aldiz handiagoa duen laukizuzen bat. Kalkula ezazu zati bakoitzaren luzera, baldintza hau kontuan izanik: karratuaren eta laukizuzenaren azalaren baturak minimoa izan behar du.

B4 ariketa

Kalkula ezazu integral hau:

$$\int \frac{ax+b}{x^2-3x+2} dx$$

a -ren eta b -ren funtzioan.

B5 ariketa

Lehen 210 zenbaki arrunten segidan:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots, 210$$

7ren multiploak ezabatu dira. Kalkula ezazu, arrazoituz, gainerako terminoen batura.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2013ko UZTAILA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JULIO 2013

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A1 ariketa

Ekuazio-sistema hau emanda:

$$\begin{cases} x + y + az = 1 \\ ay - z = -1 \\ x + 2ay = 0 \end{cases}$$

- a) Egin eztabaida a -ren balioen arabera.
- b) Ebatzi sistema, bateragarri indeterminatua denean.

A2 ariketa

$P(1,0,-2)$ puntua eta r zuzena —honela definitua: $\begin{cases} 2x + y - 4z = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$ — emanda:

- a) Zehaztu ezazu zuzen bat, r ebakitzen duena, r -ren perpendikularra dena eta P puntutik pasatzen dena.
- b) Kalkula ezazu P puntuaren eta r zuzenarekiko haren simetrikoa den Q puntuaren arteko distantzia.

A3 ariketa

Elektronikako denden frankizia batek kalkulatu du asteko irabaziak (mila eurokotan adierazia) irekia duen n denda kopuruaren mende daudela, adierazpen honen arabera:

$$B(n) = -4n(2n^2 - 15n + 24).$$

Arrazoituz, kalkula ezazu hau:

- a) Zenbat denda izan behar dituen asteko irabaziak maximoak izan daitezen.
- b) Irabazi maximo horien balioa.

A4 ariketa

Hiru funtzio hauek emanda: $f(x) = 1/x$, $g(x) = 9x$, $h(x) = 25x$

- a) Marraztu ezazu lehen koadrantean hiru grafikek mugatzen duten esparrua.
- b) Kalkula ezazu esparru horren azalera.

A5 ariketa

$N = 3^{120} \times 7^{140}$ zenbakia oso handia da. Jakingo zenuke lortzen batekoei dagokien digitua? Arrazoitu erantzuna.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2013ko UZTAILA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JULIO 2013

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 ariketa

Matrize hau emanda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & m \\ m & 1 & 3 \\ 1 & 7 & m \end{pmatrix}$$

- a) Azter ezazu A-ren heina m parametroaren balioen arabera.
- b) $m = 0$ baliorako, kalkula ezazu A-ren alderantzizko matrizea.

B2 ariketa

$A = (1, -1, 0)$ eta $B = (2, 0, 3)$ puntuak emanda.

- a) Aurkitu al daiteke plano bat A eta B lotzen dituen zuzenarekiko perpendikularra dena eta, gainera, $C = (2, 2, 3)$ puntutik pasatzen dena? Baiezkoan, aurkitu ezazu plano horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.
- b) Aurkitu daiteke A, B eta C-tik pasatzen den zuzen bat? Baiezkoan, aurkitu ezazu zuzen horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.

B3 ariketa

DE $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa emanda:

- a) Kalkula itzazu A, B eta C parametroen balioak, funtzioak $x = 0$ -an mutur bat izan dezan eta $x = 2$ -an beste mutur bat izan dezan. Balio bakarrekoak dira parametro horiek?
- b) Zehaztu ezazu zer mutur mota den (maximoa edo minimoa).
- c) Irudika ezazu funtzioa $C = 0$ kasuan.

B4 ariketa

Azaldu ezazu zer den zatikako integrazioaren metodoa, eta aplika ezazu integral hauek kalkulatzeko:

$$\int x \ln(x) dx \quad \text{eta} \quad \int x \cos(2x) dx.$$

B5 ariketa

13ren ondoko ondoko 25 multiploren batura 7.150 da.

Zein da batura horretan agertzen den 13ren lehenengo multiploa?

Zein da batura horretan agertzen den 13ren azken multiploa?

A AUKERA

A1 Ariketa

Ekuazio linealen sistema hau emanda:

$$x - 2y - z = -1$$

$$ax - y + 2z = 2$$

$$x + 2y + az = 3$$

- Eztabaidatu ezazu nola jokatzeko duen sistemak a parametroaren balioen arabera.
- Ebatzi ezazu sistema soluzio bat baino gehiago dituenean.

A2 Ariketa

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases} \text{ zuzena eta } 2x - y + Az = 0 \text{ planoak izanik,}$$

- Kalkula ezazu A -ren balioa zuzena eta planoak paralelo izan daitezkeen.
- Aurkitu ezazu plano bat r zuzenarekiko perpendikularra dena eta koordinatu-jatorritik pasatzen dena.

A3 Ariketa

DE Har dezagun funtzio hau: $f(x) = ax^3 + bx + c$.

- Lor itzazu a -ren, b -ren eta c -ren balioak, funtzioa koordinatu-jatorritik pasatzen eta $(1, -1)$ puntuan minimo bat izan dezan.
- Hala lortutako funtzioak ba al du beste maximorik edo minimorik?

A4 Ariketa

Har dezagun kontuan $y = -x^2 + 2x$ kurbak eta $y = x^2 - 10x$ kurbak mugatutako esparrua.

- Marratu ezazu esparrua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.

A5 Ariketa

Izan bedi N zenbaki hau: $N = 2^a \cdot 3^b$. Lor ezazu N -ren batekoei dagokien digitua kasu hauetan:

- $a = 2014$, $b = 2014$
- $a = 800$, $b = 805$



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2014ko EKAINA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2014

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 Ariketa

Matrize hau emanda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$$

- Aurkitu ezazu A matrizeak a parametroaren zer baliotarako ez duen alderantzizkorik.
- Kalkula ezazu, ahal bada, A -ren alderantzizko matrizea $a = -2$ baliorako, eta, ezin bada, arrazoitu ezintasunaren zergatia.

B2 Ariketa

Kalkula itzazu bi baldintza hauek betetzen dituen puntu baten koordinatuak:

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{2} \quad \text{zuzenaren puntua izatea eta}$$

$$3x + 4y - 1 = 0 \quad \text{eta} \quad 4x - 3y + 9 = 0 \quad \text{planoetatik distantzia berera izatea.}$$

B3 Ariketa

Badakigu F funtzioa puntu guztietan deribagarria dela, $(-\infty, 0]$ tartean $F(x) = 1 + 2x + Ax^2$ formulak definitzen duela eta $(0, \infty)$ tartean, berriz, formula honek definitzen duela: $F(x) = B + Ax$

- Aurkitu ezazu zer balio izan behar duten A -k eta B -k aurreko baldintzak bete daitezen.
- Irudika ezazu F .

B4 Ariketa

Kalkula itzazu integral mugagabe hauek, eta azaldu ezazu ebazteko metodoa.

a) $\int x \cdot \cos(3x) dx$

b) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$

B5 Ariketa

Denda batek armairu eta mahai batzuk erosi ditu. Armairu bakoitzak 649 € balio du, eta mahai bakoitzak 132 €. Dendaren arduraduna ez da gogoratzen prezio osoa 2.761 € ala 2.716 € izan den.

- Zenbat ordaindu du zehazki? Arrazoitu erantzuna.
- Zenbat armairu eta zenbat mahai erosi ditu zehazki?

A AUKERA

A1 Ariketa

Ekuazio linealen sistema hau emanda:

$$-x + my + 2z = m$$

$$2x + my - z = 2$$

$$mx - y + 2z = m$$

- Deskriba ezazu nola jokutzen duen sistemak m parametroaren balioen arabera.
- $m = -1$ kasuan, ebatz ezazu sistema, ahal baldin bada. Ezinezkoa bada, azaldu ezazu zergatia.

A2 Ariketa

$P(2, -1, 3)$ puntua eta $r, \frac{x}{3} = \frac{y+7}{5} = \frac{z-2}{2}$, zuzena emanda.

- Kalkula ezazu P puntuaren r zuzenaren gaineko proiektzioa.
- Kalkula ezazu P -ren eta r -ren arteko distantzia.
- Lor ezazu P puntuaren r zuzenarekiko simetrikoa.

A3 Ariketa

- DE**
- $f(x) = x^3 - 3x + 1$ funtzioa emanda, azter itzazu haren goratze- eta beheratze-tarteak eta maximo eta minimoak.
 - Egin ezazu f -ren gutxi gorabeherako irudikapen grafiko bat, eta erantzun lezaiozu, arrazoituz, galdera honi: x -ren zenbat baliok betetzen dute $f(x) = 0$ izatea?

A4 Ariketa

Marraztu ezazu $y = x^2 - 6x$ funtzioaren grafikoaren eta $y = 3x$ funtzioaren grafikoaren artean itxitako esparrua, eta kalkula ezazu haren azalera.

A5 Ariketa

Kaxa kubiko baten (hiru dimentsioak berdinak dira) hiru dimentsioak honela aldatu dira: altuera % 20 handitu da, zabalera % 20 gutxitu da eta luzera bera mantendu da.

- Eragiten dio aldaketa horrek bolumenari? Zenbat?
- Kaxa berriaren azalera osoa % 20 baino gehiago gutxitzen da?

B AUKERA

B1 Ariketa

Matrize hau emanda: $A = \begin{pmatrix} c+d & d \\ 2c & c+d \end{pmatrix}$

- Zehaztu ezazu c -ren eta d -ren zer baliotarako duen A matrizeak alderantzizkoa.
- Zehaztu ezazu A^2 matrizearen alderantzizkoa $c=1$; $d=-2$ kasurako.

B2 Ariketa

$r \equiv \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x - y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $3x - 5y + Az = -31$ planoaren emanda,

- kalkula ezazu zer balio izan behar duen A parametroak zuzena eta planoaren paralelo izan daitezen.
- $A = 12$ kasurako, kalkula ezazu zuzenaren eta planoaren arteko ebakidura.

B3 Ariketa

Badakigu A eta B zenbaki positiboen karratuen batura 32 dela. Kalkula itzazu zenbaki horiek haien arteko biderkadura, $A \cdot B$, maximoa izan dadin.

B4 Ariketa

Aurkitu ezazu integral mugagabe hau:

$$\int \frac{3x+7}{(x^2-3x+2)(x-3)} dx$$

Azaldu ezazu kalkulatzeko erabilitako metodoa.

B5 Ariketa

3 zenbakiaren ondoz ondoko 21 multiplo baturik, 1.260 balioa lortzen da. Batuketa horretan, zein da 3ren lehen multiploa? Eta azkena?

A AUKERA

A1 Ariketa

Hau dakigu: $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 10$. Kalkulatu, arrazoituz eta propietate egokiak aplikatuz, determinante hauen balioa:

$$A = \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ a+p & b+q & c+r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix}$$

$$B = \begin{vmatrix} 3p & 3q & 3r \\ 2a & 2b & 2c \\ -x & -y & -z \end{vmatrix}$$

A2 Ariketa

- Aurkitu zer ekuazio duen plano batek, jakinik $P(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen dela eta $a(-1, -2, -3)$ eta $b(1, 3, 5)$ bektoreekiko paraleloa dela.
- Kalkulatu zer balio izan behar duen m -k aurreko atalean kalkulaturako plano eta $mx - y + 5z = 8$ plano perpendikularrak izan daitezzen.

A3 Ariketa

DE Polinomio hau emanda: $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

- Zehaztu a , b eta c koefizienteak, jakinik $x = -1$ eta $x = 1$ balioetan mutur erlatiboak dituela eta, gainera, koordenatu-jatorritik pasatzen dela.
- Aztertu bi mutur erlatibo horien izaera (maximoak ala minimoak diren) eta egin polinomioaren gutxi gorabeherako marrazki bat.

A4 Ariketa

Marraztu $f(x) = x^2 - 2x + 1$ eta $g(x) = -x^2 + 5$ parabolaren artean itxitako esparrua, eta kalkulatu esparru horren azalera.

A5 Ariketa

2 eta 3 digituekin, 5 zifrako zenbat zenbaki desberdin eratu daitezke?

B AUKERA

B1 Ariketa

Ekuazio linealen sistema hau emanda:

$$x + y - z = -4$$

$$3x + ay + z = a - 1$$

$$2x + ay = -2$$

- Eztabaidatu nola jokutzen duen sistemak a parametroaren balioen arabera.
- Ebatzi sistema indeterminazio-kasuan edo -kasuetan.
- Ba al da a -ren baliorik sistemak soluziorik ez izatea dakarrenik? Arrazoitu erantzuna.

B2 Ariketa

Aurkitu zuzen bat, hau jakinda: haren bektore zuzentzailea $v(1, 2, 3)$ da, eta P' puntutik pasatzen da, P' puntua $P(0, -2, 0)$ puntuaren simetrikoa izanik $\pi: x + 3y + z = 5$ planoarekiko.

B3 Ariketa

DE Izan bedi funtzio hau: $f(x) = (3x - 2x^2)e^x$

- Kalkulatu f funtzioaren goratze- eta beheratze-tarteak.
- Kalkulatu f -ren mutur erlatiboak (maximoak eta minimoak).

B4 Ariketa

Kalkulatu integral definitu honen balioa:

$$\int_1^e x^2 \ln(x) dx$$

B5 Ariketa

5 zenbakiaren ondoz ondoko 250 multiplo idatzi ditugu, 50 zenbakia lehenengoa izanik. Orain, lehen 90 zenbakiak ezabatuko ditugu. Zenbat balio du gainerako zenbakien baturak?



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2015eko UZTAILA

MATEMATIKA II

A AUKERA

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JULIO 2015

MATEMÁTICAS II

A1 ariketa

$A = \begin{pmatrix} x & -2 \\ 5 & -x \end{pmatrix}$ matrizea emanda, kalkulatu zer balio izan behar duen x -k A -ren alderantzizko matrizea eta A -ren aurkakoa berdinak izan daitezen (Hau da, $A^{-1} = -A$).

A2 ariketa

Har ditzagun $A(2,1,2)$ eta $B(0,4,1)$ puntuak eta r zuzen bat ekuazio hau duena:

$$r \equiv x = y - 2 = \frac{z - 3}{2}$$

- Kalkulatu zuzenaren P puntu bat, A eta B puntuetatik distantzia berera dagoena.
- Aurkitu ezazu A puntutik igarotzen den r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

A3 ariketa

Horma-irudi bat apaintzeko, zurezko marko angeluzuzen bat eraiki nahi dugu, bost metro karratuko azalera bat zedarrituko duena. Badakigu markoaren kostua zentimetroko 1,5 € dela alde horizontaletan eta 2,7 €, berriz, alde bertikaletan. Zehaztu zer dimentsio aukeratu behar ditugun markoa ahalik eta merkeena izan dadin.

A4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hau:

$$\int \frac{2x^3 + x - 1}{x^2 - 5x} dx$$

A5 ariketa

Kutxa batek 10 zentimoko, 20 zentimoko eta 50 zentimoko txanponak dauzka. Guztira, 350 txanpon daude. 50 zentimoko txanponen kopurua 10 zentimoko txanponen kopurua halako bi da. Guztira 90 euro badaude, mota bakoitzeko zenbat txanpon daude?

B AUKERA

B1 ariketa

Eztabaidatu ekuazio-sistema m parametroaren arabera

$$mx + my = 1$$

$$3x + mz = m - 2$$

$$-y + z = m - 3$$

Ba al da indeterminazio-kasurik? Erantzuna baiezkoa bada, ebatzi sistema kasu horietan. Ezezkoa bada, azaldu zergatia.

B2 ariketa

- a) $r: \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $2x + (a+1)(y-3) + a(z-1) = 0$ planoak emanda,

zehaztu zer balio izan behar duen a parametroak planoak eta zuzena paraleloak izan daitezen.

- b) Aurreko atalean lortutako planoan al dago $P(1, 0, -3)$ puntua?

B3 ariketa

Funtzio hau emanda:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - bx - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- a) Aurkitu a eta b -ren balioak, jakinik f zuzen errealean osoan deribagarria dela.
b) Kalkulatu f funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzalea $x = 1$ abzisako puntuan.

B4 ariketa

Irudikatu grafikoki $y = 2x^3$ kurbak, koordenatu-jatorrian funtzio horren grafikoaren ukitzalea den zuzenak eta $x = 1$ zuzenak planoan mugatzen duten esparrua. Kalkulatu esparru horren azalera.

B5 ariketa

Kutxa batek (prisma angeluzuzena) dimentsio hauek ditu: A , $2A$ eta $3A$. Dimentsio horietako bakoitza % 50 murrizten badugu, bolumena ere % 50 murriztuko da? Eta azalera osoa % 50 murriztuko da? Arrazoitu erantzunak.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2016ko EKAINA

MATEMATIKA II

A AUKERA

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2016

MATEMÁTICAS II

A1 ariketa

Eztabaidatu sistema hau b parametroaren balioen arabera (EZ da inola ere beharrezkoa ebaztea).

$$x + 2y - z = 2$$

$$x + (1+b)y - bz = 2b$$

$$x + by + (1+b)z = 1$$

A2 ariketa

Zehaztu zer plano den koordenatu-jatorritik pasatzen dena, ekuazio hau duen zuzenaren paraleloa dena:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$$

eta $(0,1,1)$ eta $(1,1,0)$ puntuetatik pasatzen den zuzenaren paraleloa ere badena.

A3 ariketa

Azter ezazu funtzio honen goratze- eta beheratze-tarteak:

$$y = \frac{x^3}{x^2 - 4}$$

eta kalkula itzazu haren maximoak eta minimoak.

A4 ariketa

Marrastu ezazu funtzio hauen grafikoen mugatutako esparrua:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \quad \text{eta} \quad g(x) = -x + 3,$$

eta kalkula ezazu esparru horren azalera.

A5 ariketa

Serie hau 5en ondoko ondoko multiplo hauetaz osatuta dago:

$$45, 50, 55, \dots, 650, 655$$

- a) Zenbat zenbakiz osatuta dago seriea?
- b) Zein da haien batura?

B1 ariketa

Matrize hau emanda:

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ a-2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Aurkitu ezazu a parametroaren zer baliotarako EZ duen alderantzizkorik matrizeak.
- Baldin eta existitzen bada, kalkula ezazu A -ren alderantzizkoa $a = 2$ baliorako.

B2 ariketa

Plano hau emanda $x - 3y + 2z = 7$:

- Zehaztu ezazu $(3, -8, 4)$ puntuaren puntu simetrikoa plano horrekiko.
- Kalkulatu bi puntu simetrikoen arteko distantzia.

B3 ariketa

Funtzio hau emanda: $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + C$

- Kalkulatu A , B eta C parametroen balioak, funtzioak propietate hauek bete ditzan:
 - $(0,0)$ puntutik pasatzea.
 - Maximo lokal bat izatea $(1,2)$ puntuan.
- Kalkula itzazu x aldagaiaren balio guztiak zeinetan funtzioaren grafikoak ukitzaila horizontala baitu.

B4 ariketa

Kalkula ezazu integral hau:

$$\int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x(x^2 + x - 2)} dx$$

B5 ariketa

Antzoki batean hiru eserleku mota daude; eta A , B eta C izendatuko ditugu. A motakoek 24 euro balio dute, B motakoek 20 euro eta C motakoek 15 euro. Antzokiak, guztira, 400 eserleku ditu, eta haien % 80 saldu dira. Guztira, 5.940 euro jaso dira. Badakigu saldutako eserleketan A motakoak halako bi direla B motakoak. Mota bakoitzeko zenbat eserleku saldu dira?

MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A1 ariketa

Eztabaidatu nola jokutzen duen sistema honek b parametroaren balioen arabera.

$$x + y + z = 0$$

$$-x + 2y + bz = -3$$

$$x - 2y - z = b$$

Aurkitu soluzioa, baldin eta soluzioa badu, $b = 2$ kasurako.

A2 ariketa

Kalkulatu zer distantzia dagoen $(4, 4, 3)$ koordenatuak dituen A puntutik $B(1, 1, 0)$, $C(1, 0, 1)$ eta $D(0, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den planora.

A3 ariketa

DE Kalkula itzazu A , B , C eta D balioak funtzio honek

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

mutur erlatiboak izan ditzan $(0, 0)$ eta $(2, 2)$ puntuetan.

A4 ariketa

Kalkula itzazu integral hauek:

a) $\int \frac{5dx}{x^2 - 3x + 2}$

b) $\int (2x + 1)^4 dx$

A5 ariketa

Kalkula ezazu zein den zenbaki honen batekoen zifra:

$$N = 3^{2016} + 2^{2016}$$

MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 ariketa

Zehaztu ezazu A matrizearen heina a parametroaren balioen arabera:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & a \\ a & a-3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Baldin eta existitzen bada, kalkula ezazu A -ren alderantzizkoa $a = 1$ baliorako. Alderantzizko hori existitzen ez bada, azaldu ezazu zergatia.

B2 ariketa

Izan bedi r zuzen bat puntu hauetatik pasatzen dena: $P(1,2,3)$ eta $Q(-1,0,1)$.

- Zehaztu ezazu zer ekuazio izango duen plano batek, baldin eta r zuzenarekiko perpendikularra bada eta $A(4,-2,-1)$ puntutik pasatzen bada.
- Zehaztu ezazu zer ekuazio izango duen plano batek, baldin eta r zuzenarekiko perpendikularra bada eta $B(2,1,-3)$ puntutik pasatzen bada.
- Kalkula ezazu bi plano horien arteko distantzia.

B3 ariketa

Funtzio polinomiko hau emanda:

$$P(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + \frac{x^2}{2}.$$

- Kalkula itzazu $P(x)$ -ren goratze- eta beheratze-tarteak.
- Aurkitu haren maximoak eta minimoak.
- Ba al da x -ren balioen bat $P(x) < 0$ izatea dakarrena? Arrazoitu zergatia.

B4 ariketa

Funtzio hauek emanda:

$$y = 9 - x^2 \quad \text{eta} \quad y = 2x + 1$$

- Marratzu ezazu haien grafikoek mugatutako esparrua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.

B5 ariketa

Argazki angeluzuzen bat handitu egin dugu; orain, haren luzera eta zabalera jatorrizkoak baino % 20 handiagoak dira. Argazki berriak 432 zentimetro karratuko azalera baldin badu, zer azalera zuen jatorrizko argazkiak?

A1 Ariketa

Eztabaidatu sistema hau m parametroaren balioen arabera (EZ da beharrezkoa ebaztea)

$$2x + y - z = 1$$

$$x + my + z = 2$$

$$3x + y - mz = 3$$

A2 Ariketa

$M(1, -3, 7)$ puntua emanda, lor ezazu haren simetrikoa $A(1, -3, 4)$ eta $B(0, -4, 1)$ puntuetatik pasatzen den zuzenarekiko.

A3 Ariketa

DE Har dezagun $f(x) = x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx + 7$ funtzioa.

a) Kalkula ezazu A , B , eta C , jakinik $x = 0$ abzisako puntuan funtzioaren zuzen ukitzailea horizontala dela, $x = 2$ abzisako puntuan mutur erlatibo bat duela eta, gainera, OX ardatza ebakitzen duela $x = 1$ denean.

b) Lortutako balioetarako, kalkula itzazu funtzioaren maximoak eta minimoak.

A4 Ariketa

$y = \frac{1}{2}x^2$ kurbak bi esparrutan zatitzen du $A(0,0)$, $B(0, 2)$, $C(4, 2)$, $D(4, 0)$ laukizuzena.

a) Marraztu ezazu funtzioaren grafikoa eta ABCD laukizuzena.

b) Kalkula ezazu esparruetako bakoitzaren azalera.

A5 Ariketa

Kalkula ezazu $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ matrizearen A^{2017} berretura.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2017ko EKAINA

MATEMATIKA II

B AUKERA

EVALUACION DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2017

MATEMÁTICAS II

B1 Ariketa

Matrize hau emanda: $A = \begin{pmatrix} m & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$

a) m -ren zer baliotarako du alderantzizkoa A matrizeak? Aztertu matrizearen heina m parametroaren arabera.

b) Aurki ezazu m -ren zer baliotarako betetzen den berdintza hau: $A^2 = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B2 Ariketa

Kalkula ezazu $r \equiv \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-1}{3}$ zuzena perpendikularki ebakitzen duen eta $A(14, 3, 3)$ puntutik pasatzen den zuzenaren ekuazioa.

B3 Ariketa

DF

Funtzio hau emanda: $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$

- Zein da funtzioaren eremua? Zer tartetan da gorakorra?
- Arrazoitu ea maximorik eta minimorik duen. Baiezkoan, aurki itzazu.
- Kalkulatu kurba horrek $x = 0$ abzisako puntuan duen zuzen ukitzailea.

B4 Ariketa

Kalkula ezazu integral hau: $\int \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x} dx$

B5 Ariketa

Autobus bat hiru motatako 60 bidaiari garraiatzen ari da. Bidaiari batzuek txartel osoa ordaindu dute, hau da, 1,2 euro. Beste bidaiari batzuek % 80 ordaindu dute, eta beste batzuek % 50. Autobusak, guztira, 46,56 euro bildu ditu. Kalkula ezazu zenbat bidaiari dauden mota bakoitzetik, jakinik deskonturik handiena duten bidaiarien kopurua gainerako bidaiarien kopurua halako bi dela.

A AUKERA

A1 Ariketa

Eztabaidatu sistema hau a parametroaren balioen arabera:

$$ax + 2y + 6z = 0$$

$$2x + ay + 4z = 2$$

$$2x + ay + 6z = a - 2$$

Existitzen baldin bada, aurkitu soluzioa $a = 0$ kasurako.

A2 Ariketa

$A(0, 2, 3)$ eta $B(-1, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den zuzena emanda, aurkitu zuzen horren P puntu bat, baldintza hau betetzen duena: P -tik $M(1, 0, 1)$ punturainoko distantzia eta P -tik $N(0, 4, 2)$ punturainokoa berdinak izatea.

A3 Ariketa

DE Badakigu $y = 2x - 10$ zuzena $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx - 1$ funtzioaren grafikoaren ukitzailea dela $P(1, -8)$ puntuan.

- Kalkulatu A -ren eta B -ren balioak.
- Kalkulatu $f(x)$ funtzioaren eta $y = -15x - 1$ ekuazioa duen zuzenaren arteko ebakitze-puntuak.

A4 Ariketa

Kalkula ezazu integral hau: $\int (x + 5)e^{3x} dx$

A5 Ariketa

Ondoz ondoko 45 zenbakiren batura 1.890 da. Zein dira batura hori ematen duten zenbakietako txikiena eta handiena?



B AUKERA

B1 Ariketa

a) Kalkulatu x -ren zer baliotarako (bat edo bat baino gehiago) onartzen duen alderantzizkoa matrize honek:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & x \\ x & 0 & -1 \\ -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Existitzen baldin bada, aurkitu A -ren alderantzizkoa $x = -3$ baliorako.

B2 Ariketa

a) Aurkitu zer ekuazio duen zuzen batek, jakinik

$$\pi_1 \equiv x - 3y + z = 0 \quad \text{eta} \quad \pi_2 \equiv 2x - y + 3z - 5 = 0$$

ekuazioa duten planoetako paraleloa dela eta $P(2, 6, 5)$ puntutik pasatzen dela.

b) Aurkitu zer distantzia dagoen lehen planotik zuzen horretaraino.

B3 Ariketa

D.E Funtzio hau emanda: $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$

a) Arrazoitu ea funtzioak maximo eta minimoak dituen ala ez.

Baldin eta halakoak baditu, kalkula itzazu.

b) Zer tartetan da gorakorra funtzioa?

c) Aurkitu funtzioaren asintota guztiak.

B4 Ariketa

Kalkulatu parabola hauek mugatutako esparruaren azalera, eta marraztu esparru hori:

$$y = -x^2 - 10x \quad y = (x + 4)^2$$

B5 Ariketa

$N = 2^{2017} + 5^{2017} + 6^{2017}$ zenbakia emanda, izan bedi $Z = N^{2017}$

Arrazoituz, erantzun galdera honi: Z zenbakia 10en multiploa da?



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2018ko EKAINA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JUNIO 2018

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A1 Ariketa

Kalkulatu honako matrize honen heina a parametroaren arabera:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & a & 4 & 0 \\ -1 & 3 & a & -2 \end{pmatrix}$$

A2 Ariketa

Izan bitez $A(3, 3, 3)$, $B(2, 3, 4)$, $C(0, 0, 4)$ eta $D(3, 0, 1)$ puntuak.

a) Plano berean daude? Erantzuna baiezkoa bada, eman planoaren ekuazioa. Ezezkoa bada, arrazoitu erantzuna.

b) Kalkulatu a -ren balioa $P(a, a, 8)$ puntua A eta C puntuetatik pasatzen den zuzenean egon dadin.

A3 Ariketa

D Izan bedi f honako funtzio hau:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - ax^2, & x \leq 1 \\ \frac{2}{ax}, & x > 1. \end{cases}$$

Aztertu f -ren jarraitutasuna eta deribagarritasuna a parametroaren arabera.

A4 Ariketa

Kalkula ezazu honako integral ez-mugatu hau:

$$\int \frac{2x - 1}{x(x + 1)^2} dx$$

A5 Ariketa

x eta y zenbaki positibo guztien artean, zeinetarako $x + y = 10$ den, aurki itzazu horiek non $P = x^2 y$ biderkadura maximoa den.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2018ko EKAINA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JUNIO 2018

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 Ariketa

$S(a)$ sistema hau emanda:

$$S(a) = \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ x + (a+1)y - az = 2a \\ x + ay + (a+1)z = 1 \end{cases}$$

- Eztabaidatu sistema a parametroaren arabera.
- Soluziorik al dago $a = 2$ baliorako? Erantzuna baiezkoa bada, kalkulatu soluzioa. Ezekoa bada, arrazoitu erantzuna.

B2 Ariketa

Eman $P(2, -1, 2)$ puntua eta $r \equiv \frac{x}{2} \equiv \frac{y-3}{1} \equiv \frac{z-1}{-1}$ zuzena dituen planoaren ekuazioa.

B3 Ariketa

DE. $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4}$ funtzioa emanik:

- Kalkulatu f -ren asintotak.
- Adierazi zer tartetan den gorakorra eta zer tartetan beherakorra.
- Muturrik al du f funtzioak? Horrela balitz, zein puntutan?

B4 Ariketa

Marraztu $y = e^x$, $y = e^{-x}$ kurbek eta $x = 1$ zuzenak mugatzen duten planoko eremua. Kalkulatu haren azalera.

B5 Ariketa

Izenda ditzagun P , 1001 baino txikiagoak diren zenbaki bikoiti guztien batura, eta T , 1001 baino txikiagoak diren 3 zenbakiaren multiploen batura. Zenbat balio du $P - T$?



Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2018ko UZTAILA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JULIO 2018

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A1 Ariketa

Eman $A(a)$ matrizearen heina a parametroaren arabera:

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & 1 \\ a & 0 & 0 & 2 \\ 0 & a & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

A2 Ariketa

Izan bitez $x + y + z = 1$ ekuazioa duen π plano, $\{x = 1, y = t, z = t\}$ ekuazio parametrikotako r zuzena eta $P(1, 1, 0)$ puntua.

- Kalkulatu r -rekiko perpendikularra den eta P puntua duen planoaren ekuazioa.
- Kalkulatu P puntuaren π planoarekiko puntu simetrikoa.

A3 Ariketa

D.E Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-x}$ funtzioa. Aztertu gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta maximo, minimo eta asintoten existentzia.

A4 Ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hau:

$$\int x^2 e^{-3x} dx.$$

A5 Ariketa

Eman triangelu angeluzuzen batek izan dezakeen azalera maximoa haren hipotenusaren neurria 8 bada.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2018ko UZTAILA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JULIO 2018

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 Ariketa

a) Eztabaidatu $S(a)$ sistema a parametroaren arabera:

$$S(a) = \begin{cases} x + ay - z = 2 \\ 2x + y + az = 0 \\ 3x + (a+1)y - z = a-1 \end{cases}$$

b) Ba al dago soluzioarik $a = 1$ baliorako? Erantzuna baiezkoa bada, eman soluzioa. Ezezkoa bada, erantzuna arrazoituz.

B2 Ariketa

Eman $A(-3, 1, -7)$ puntuaren puntu simetrikoa $\{x = -1 + t, y = 3 + 2t, z = -1 + 2t\}$ ekuazio parametrikokoak dituen r zuzenarekiko.

B3 Ariketa

D.E Jakinik $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioaren grafikoa $(1, 0)$ puntutik pasatzen dela eta $x = 0$ puntuan 1 balioa hartzen duen muturra duela,

a) Kalkulatu A , B eta C .

b) $x = 0$ muturra zer da, maximoa ala minimoa?

B4 Ariketa

$y = 4x^2$ eta $y = 4x - x^2$ kurbek planoko eremu finitu bat mugatzen dute. Egin eremuaren marrazkia, eta kalkulatu haren azalera.

B5 Ariketa

Kalkulatu, erantzuna arrazoituz, $P = (2018)^{2018}(3)^{2018}$ zenbakiaren azken digitua.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2019ko EKAINA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JUNIO 2019

MATEMÁTICAS II

A AUKERA

A1 Ariketa

Eztabaidatu honako ekuazio sistema hau, m parametroaren balioen arabera.

$$S = \begin{cases} (m+3)x + my + mz = m-1 \\ 3x + mz = m-2 \\ -y + z = m-3 \end{cases}$$

Ebatzi bateragarri indeterminatua den kasuetan, baldin eta halakorik bada.

A2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases} \text{ zuzena eta } x + y + Az = 0 \text{ plano.}$$

a) Existitzen al da A -ren balioen bat, zeinetarako plano r -rekiko paraleloa den?

b) Aurkitu $(0, 0, 0)$ puntutik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

A3 Ariketa

DE Izan bitez $f(x) = x^2 + 64$ funtzioa eta $P(6, 0)$ f -ren grafikoarekiko **kanpoko puntua**. Aurkitu P puntutik pasatzen d(ir)en f -ren zuzen ukitzailea(k).

A4 Ariketa

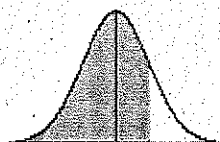
Kalkula ezazu $\int x e^{-4x} dx$, kalkulua egiteko erabili duzun prozedura azalduz.

A5 Ariketa

Mahai baten gainean botoiz beteriko hiru kutxa ditut; lehenengo kutxan 3 botoi daude, bigarrenean 5 eta hirugarrenean 4 botoi. Botoi gorri bakarra dago kutxa bakoitzeko. Zoriz kutxa bat aukeratzen badut eta bertatik, zoriz, botoi bat ateratzen badut:

a) Zein da botoia gorria izateko probabilitatea?

b) Atera dudan botoia gorria izan dela jakinik, zein da probabilitatea lehenengo kutxakoa izateko?



$N(0, 1)$ kurbak $-\infty$ -tik z -raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva $N(0, 1)$ desde $-\infty$ hasta z

	0	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998
3'5	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998
3'6	0'9998	0'9998	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'7	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'8	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'9	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2019ko EKAINA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JUNIO 2019

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 Ariketa

$A(a)$ matrizea emanda

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

kalkula ezazu, arrazoituz, a -ren balioa, $A(a)^2$ -ren determinatea 4 izateko.

B2 Ariketa

Izan bitez $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ eta $C(-1, -1, 2)$ puntuak. Lerrokatuta al daude? Erantzuna baiezkoa bada, kalkula ezazu hiru puntu horietatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Erantzuna ezezkoa izanez gero, idatzi hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa.

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-4x}$ funtzioa. Kalkula itzazu f -ren lehenengo eta bigarren deribatua. Aurkitu f -ren maximoak eta minimoak.

B4 Ariketa

Marrastu $y = x + 2$ zuzenak eta $y = x^2$ parabolak mugatzen duten eremu finitua. Kalkula ezazu eremu horren azalera.

B5 Ariketa

Sei aldeko dado bat 6.000 bider botatzen dugu. Kalkulatu zein da probabilitatea lortutako bostekoen kopurua:

- a) 1.500 baino handiagoa izateko.
- b) 1.000 eta 1.100 artean egoteko.



A AUKERA

A1 Ariketa

Eztabaidatu honako ekuazio-sistema hau, A -ren balioen arabera.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ x + y - z = 1 \\ 2x - 2y + Az = A \end{cases}$$

A2 Ariketa

Aurkitu $\pi \equiv x + 2y + 3z = 6$ planoarekiko paraleloa den eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen den zuzen **baten** ekuazioa. Zuzen bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.

A3 Ariketa

DE Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa,

- Aurkitu A , B eta C parametroen balioak, $P(0, 1)$ puntua f -ren grafikoan egon dadin eta f -k minimo lokal bat izan dezan $Q(2, 0)$ puntuan.
- Atera duzun funtzioak ba al du beste maximo edo minimo lokalik?

A4 Ariketa

Izan bedi $y = x(3 - x)$ eta $y = x^2$ kurbek mugatzen duten R eremua. Marraztu R , eta kalkula ezazu haren azalera.

A5 Ariketa

Kutxa batek 3 txanpon ditu: R , L eta M . R txanpona arrunta da, L txanponak aurpegia du bi aldeetan, eta M txanpona truketuta dago: aurpegia ateratzeko probabilitatea $1/5$ da. Zoriz aukeratutako txanpona jaurtitzen dugu.

- Kalkula ezazu aurpegia ateratzeko probabilitatea.
- Gurutzea atera bada, zein da R txanpona izateko probabilitatea?



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2019ko UZTAILA

MATEMATIKA II

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

JULIO 2019

MATEMÁTICAS II

B. AUKERA

B1 Ariketa

Izan bedi 3×3 dimentsioko matrize bat, zeinaren determinateak 5 balio duen. Matrize horretan honako eragiketa hauek egiten ditugu:

- a) lehengo eta bigarren errenkadak beren artean aldatzen ditugu,
- b) hirugarren zutabea -2 -rekin biderkatzen dugu,
- c) matrize osoa 2 -rekin biderkatzen dugu eta
- d) matrizea iraultzen dugu.

Kalkula ezazu, arrazoituz, lortutako matrizearen determinantea.

B2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$$

zuzena, eta r zuzenaren parte ez den $P(1, 2, 5)$ puntua. Aurkitu r eta P hartzen dituen planoaren ekuazioa.

B3 Ariketa

D.E Aztertu $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ funtzioaren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta f -ren muturrak. Egin ezazu f -ren adierazpen grafikoa.

B4 Ariketa

Kalkula ezazu $\int \frac{8x+7}{(x+1)(x+3)} dx$ eta azaldu kalkulurako erabili duzun metodoa.

B5 Ariketa

500 ikasleen artean egindako froga baten emaitzek banaketa normal bati jarraitzen diote batez bestekoa 40 puntu izanik eta desbideratze tipikoa 10 puntu.

- a) Ikasleen zer portzentajeak du 30 eta 60 bitarteko puntuazioa?
- b) Zenbat ikaslek izango dute 60 puntu baino gehiago?

	0	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9966
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998
3'5	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998
3'6	0'9998	0'9998	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'7	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'8	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'9	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000



A AUKERA

A1 Ariketa

Eztabaidatu honako ekuazio-sistema hau, A -ren balioen arabera.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ x + y - z = 1 \\ 2x - 2y + Az = A \end{cases}$$

A2 Ariketa

Aurkitu $\pi \equiv x + 2y + 3z = 6$ planoarekiko paraleloa den eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen den zuzen **baten** ekuazioa. Zuzen bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa,

a) Aurkitu A , B eta C parametroen balioak, $P(0, 1)$ puntua f -ren grafikoan egon dadin eta f -k minimo lokal bat izan dezan $Q(2, 0)$ puntuan.

b) Atera duzun funtzioak ba al du beste maximo edo minimo lokalik?

A4 Ariketa

Izan bedi $y = x(3 - x)$ eta $y = x^2$ kurbek mugatzen duten R eremua. Marraztu R , eta kalkula ezazu haren azalera.

A5 Ariketa

Kutxa batek 3 txanpon ditu: R , L eta M . R txanpona arrunta da, L txanponak aurpegia du bi aldeetan, eta M txanpona truketuta dago: aurpegia ateratzeko probabilitatea $1/5$ da. Zoriz aukeratutako txanpona jaurtitzen dugu.

a) Kalkula ezazu aurpegia ateratzeko probabilitatea.

b) Gurutzea atera bada, zein da R txanpona izateko probabilitatea?